

BEECTF 2025



Nama: Dhycko Ritchie Vrieddhy Pangestu

Sekolah: SMK Kristen Immanuel

Username: MieAyamPerfect

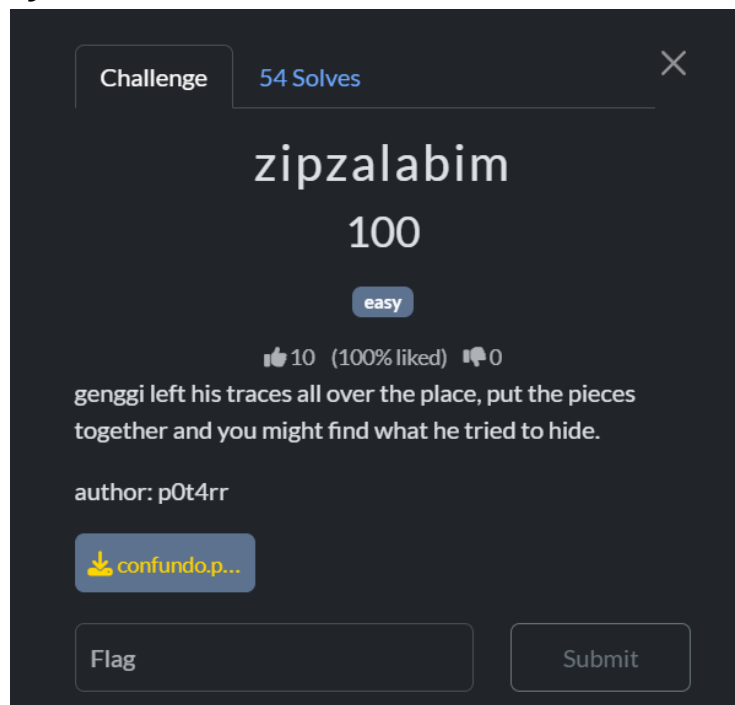
Informasi Umum

- Kategori: Forensic
- Nama Challenge: zipzalabim
- Difficulty: Easy
- Author: p0t4rr

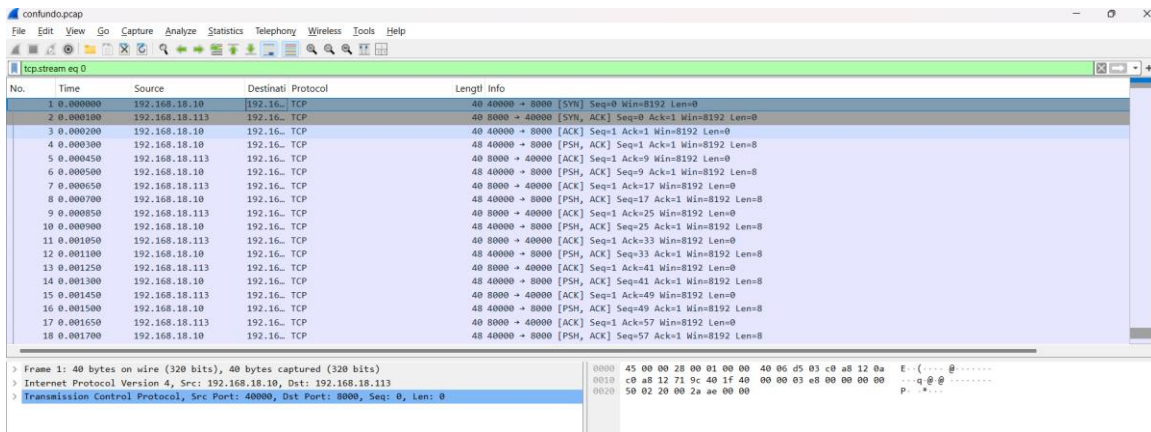
Deskripsi Challenge

genggi left his traces all over the place, put the pieces together and you might find what he tried to hide.

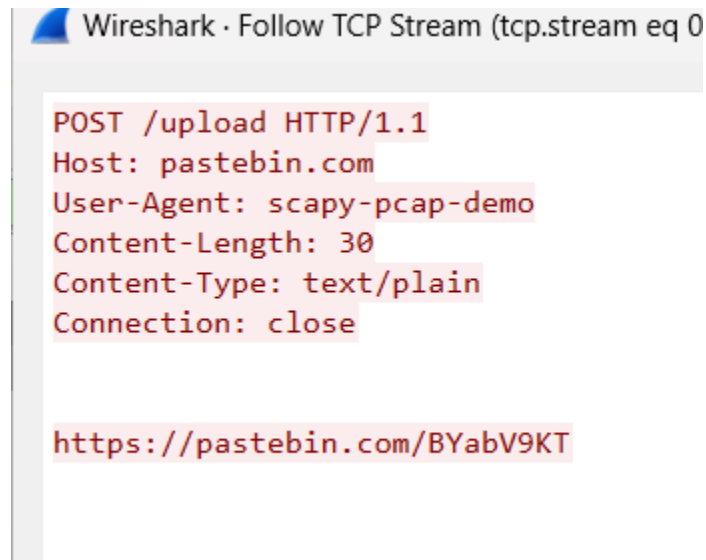
Langkah Penyelesaian



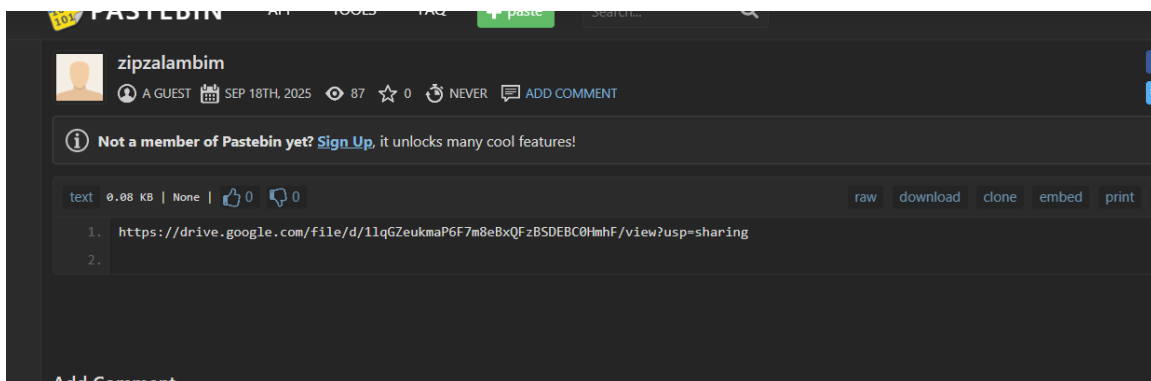
Pada challenge ini kita diberikan file pcap, maka dari itu saya langsung tahu bahwa challenge ini saya akan menggunakan wireshark



Nah udah di dalam wireshark, lalu saat saya lihat protocol nya sama semua maka saya tidak perlu filter menggunakan protocol hierarchy. Setelah itu saya coba buka salah satu packet.



Dan wow ternyata isinya ada sebuah link Pastebin, berarti masih ada lanjutannya.

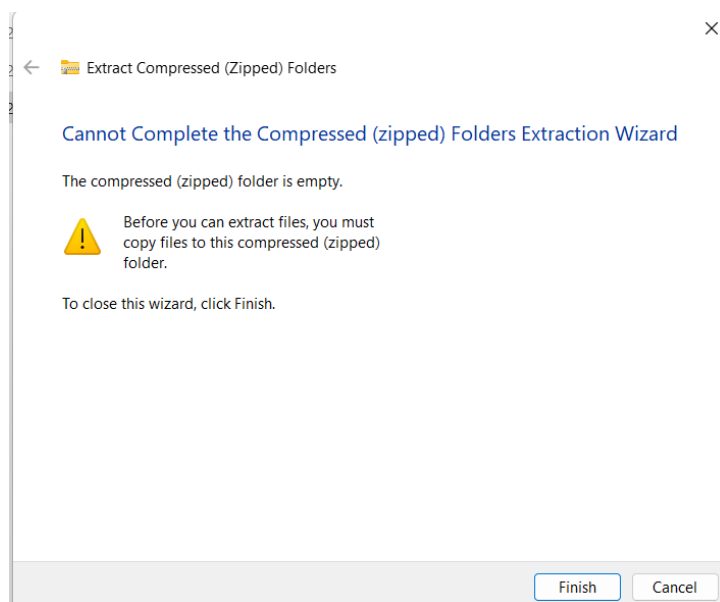


Setelah saya buka, ternyata ada link google drive

zipzalabim.zip 1 item

Nama	Terakhir diubah	Ukuran file
 zimzalabim	-	-

Di dalam drive ternyata kita diberikan file zip bernama zipzalabim, dan saat saya mencoba langsung ekstrak maka...



Ya, zipnya tidak bisa diekstrak. Lalu saya curiga apakah ini corrupt karena hexnya diubah?

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	4B	03	04	14	00	00	00	00	00	0C	84	2F	5B	00	00		PK...../ [...
00000010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0B	00	00	00	7A	69	zi
00000020	6D	7A	61	6C	61	62	69	6D	2F	50	4B	03	04	14	00	00	mzalabim/PK.....
00000030	00	00	00	FB	60	2D	5B	A9	FB	37	EC	27	00	00	00	27	...û`-[@û7i'...'
00000040	00	00	00	13	00	00	00	7A	69	6D	7A	61	6C	61	62	69	zimzalabi
00000050	6D	2F	66	6C	61	67	2E	74	78	74	42	45	45	43	54	46	m/flag.txtBEECTF
00000060	7B	7A	31	6D	7A	34	6C	34	62	31	69	69	6D	5F	63	30	{zimz4l4bliim_c0
00000070	72	75	70	74	33	65	64	64	5F	64	34	6D	6E	6E	6E	7D	rupt3edd_d4mnnn}
00000080	0A	7F	40	E2	10	B8	29	23	80	CA	69	BC	B6	F9	A1	5E	..@â.)#EEi+qû;^
00000090	01	9E	A5	90	84	CA	18	F9	D5	DC	EE	2C	A6	CC	7B	5C	.žŸ.„Ê.ùÔÛi, İ{\
000000A0	6A	22	C9	21	5A	FB	56	E3	00	2F	A5	51	74	AB	74	B4	j"Ê!ZûVâ./ŸQt«t'
000000B0	68	06	2E	9C	16	EA	C1	91	AB	8F	E2	6C	37	E5	6B	B5	h..œ.âÄ'«.â17âku
000000C0	1E	88	9C	41	A1	BC	E7	BB	76	32	69	55	7F	56	DD	12	.^œA;+c»v2iU.VÝ.
000000D0	F8	BF	CE	5F	0C	FB	26	AC	DE	77	64	35	E8	99	2B	A2	ø¿İ.ûâ-Bwd5ê™+c
000000E0	55	4A	1C	BB	B3	7A	B0	FD	51	3A	FA	61	E2	8F	4C	61	UJ.»'z°ýQ:úaâ.La
000000F0	7F	2E	F2	43	C5	14	52	38	FD	3D	11	EE	EA	AF	0B	3E	..ôCâ.R8ý=.iê~.>
00000100	A3	D2	08	0B	46	56	41	55	73	D6	A3	82	4F	0B	FC	A4	£Ô..FVAUsÔê,O.ûM
00000110	51	EC	9B	1A	07	BB	DE	4F	6B	2F	00	56	83	FD	82	D2	Qi>..»P0k/.Vfý,ô
00000120	98	C6	CC	6F	B5	F0	93	E6	7C	25	F4	F8	EC	65	10	7F	"Eİouô"æ %ôøie..

Saat saya menggunakan hex editor, ternyata ada flagnya.

Hasil

BEECTF{z1mz4l4bliim_c0rupt3edd_d4mnnn}

Informasi Umum

- Kategori: Reverse Engineering
- Nama Challenge: phony
- Difficulty: Easy
- Author: Auric

Deskripsi Challenge

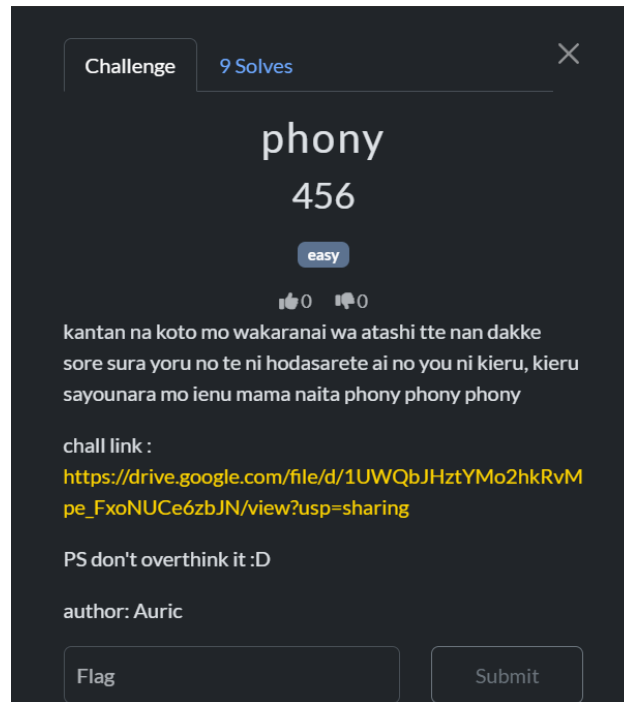
kantan na koto mo wakaranai wa atashi tte nan dakke sore sura yoru no
te ni hodasarete ai no you ni kieru, kieru sayounara mo ienu mama naita
phony phony phony

chall

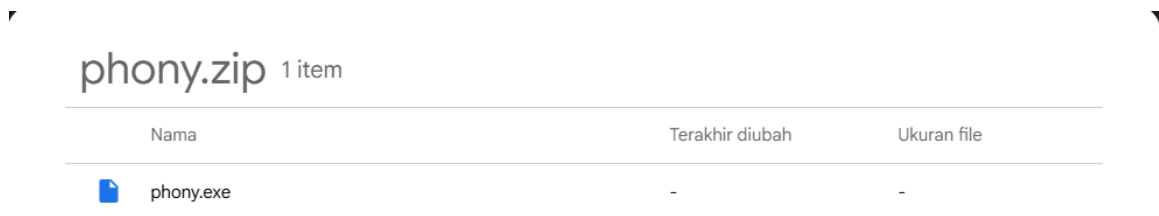
link: https://drive.google.com/file/d/1UWQbJHztYMo2hkRvMpe_FxoNUCe6zbJN/view?usp=sharing

PS don't overthink it :D

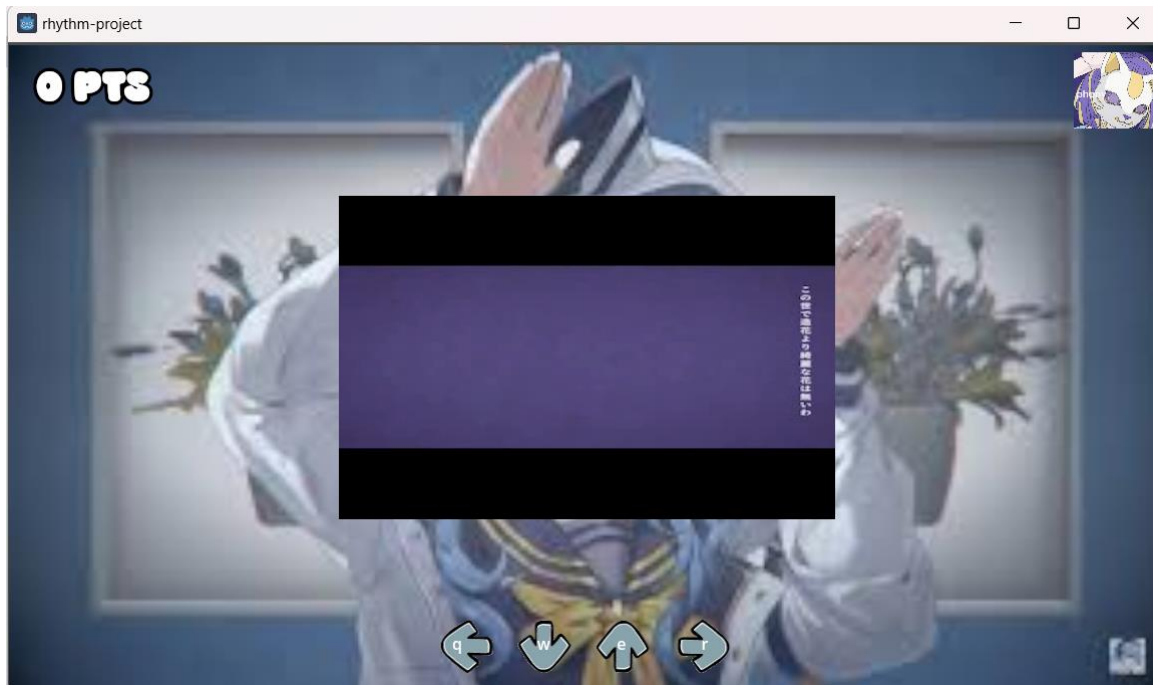
Langkah Penyelesaian



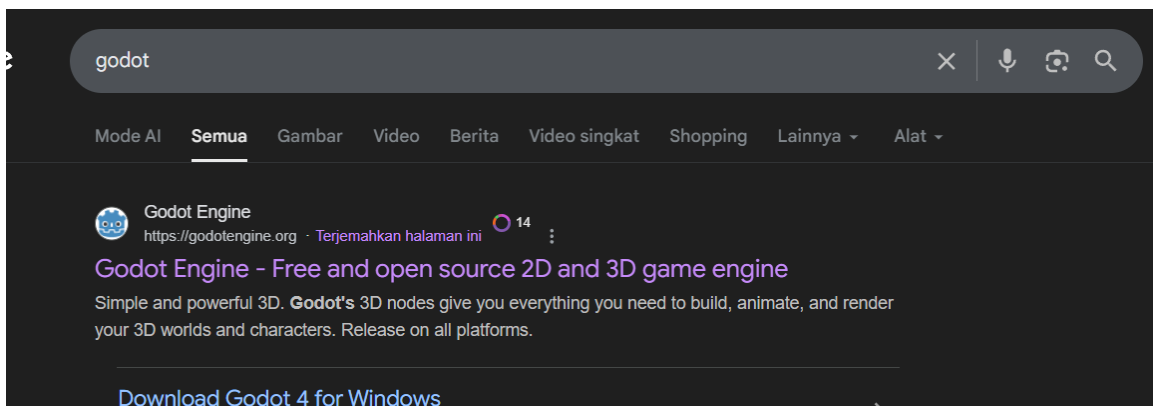
Pada challenge ini, kita diberikan link google drive kira kira apa ya isinya



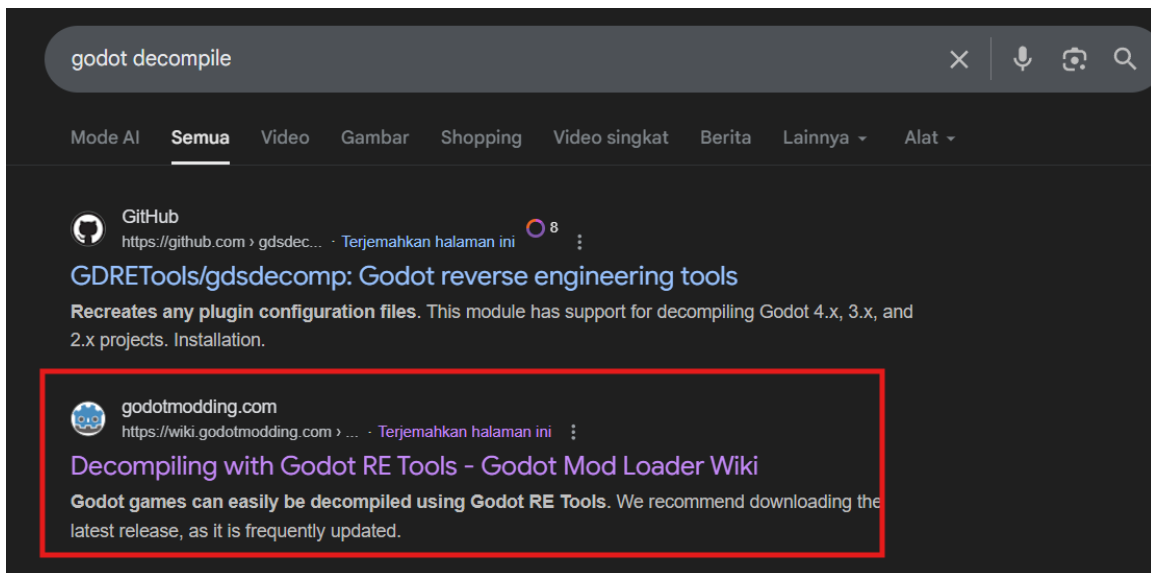
Ternyata diberikan sebuah file .exe, setelah di download saya pun langsung coba jalankan ternyata itu adalah game



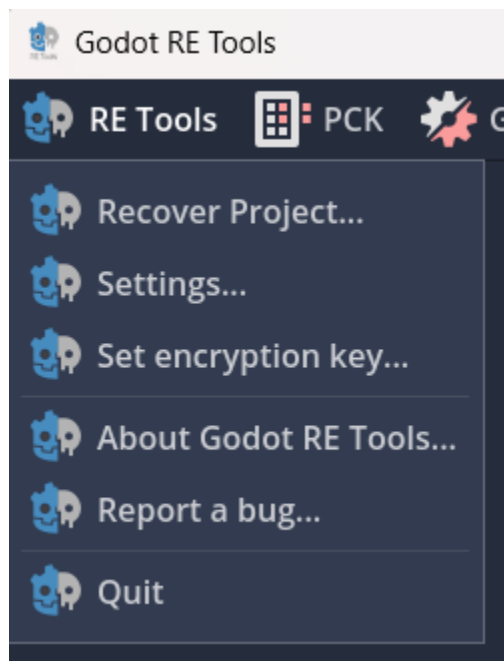
Saya pun kaget karena ada my wife :3, saya coba mainkan sebentar lalu tidak sengaja melihat logo aplikasi dan saya merasa pernah melihatnya. Lalu saya mencari tahu logo apakah itu, dan ternyata itu adalah logo game engine yaitu godot



Karena saya sudah tahu game enginenya lalu saya coba mencari decompiler untuk godot



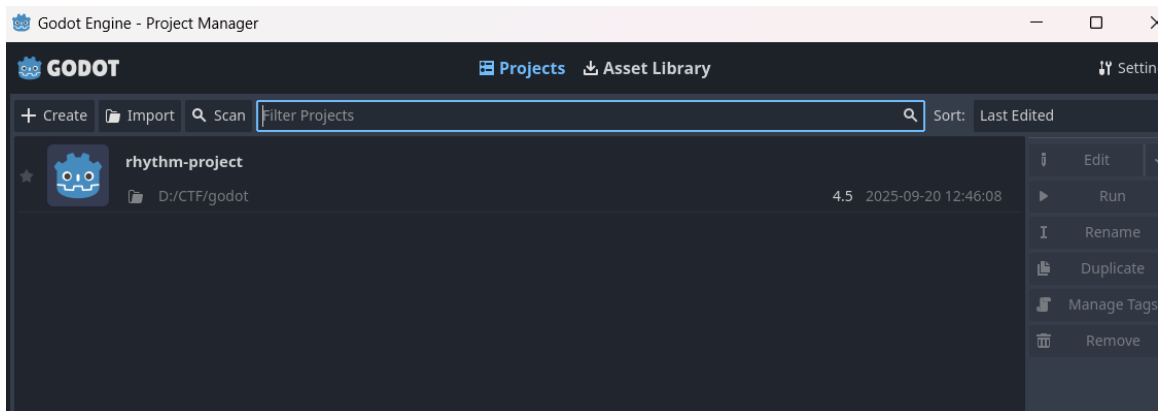
Setelah dibaca ternyata ada sebuah aplikasi bernama godot re tools, setelah itu saya download dan mencoba recover projectnya



Setelah recover maka dia akan membuat beberapa file isi dari game tadi

 .autoconverted	20/09/2025 12:33	File folder	
 .godot	20/09/2025 12:46	File folder	
 art	20/09/2025 12:42	File folder	
 levels	20/09/2025 12:45	File folder	
 music	20/09/2025 12:33	File folder	
 objects	20/09/2025 12:45	File folder	
 gdre_export	20/09/2025 12:33	Text Document	2 KB
 icon	20/09/2025 12:33	Microsoft Edge HT...	87 KB
 icon.svg.import	20/09/2025 12:33	IMPORT File	1 KB
 Phony_Game_Cover	20/09/2025 12:33	ICO File	5 KB
 project.godot	20/09/2025 12:46	GODOT File	2 KB

Setelah itu saya bingung apakah harus menggunakan godot re tools lagi, tetapi setelah saya cari cari dan tidak ketemu fitur tersebut, akhirnya saya download aplikasi godot dan import folder challenge tersebut



Saat dibuka(ada my wife :3) saya disuguih dengan ui baru karena belum pernah menggunakan game engine, setelah mencoba membuka satu satu saya menemukan satu kode yang mencurigakan

```

func _ready() -> void :
>|  var plaintext: = "BEECTF{redacted}"
>|  var key: = 90

>|  var data: PackedByteArray = plaintext.to_utf8_buffer()
>|  var encrypted: PackedByteArray = xor_bytes(data, key)
>|  var encrypted_hex: String = bytes_to_hex(encrypted)

>|  print("Encrypted (hex): ", encrypted_hex)

func xor_bytes(data: PackedByteArray, key: int) -> PackedByteArray:
>|  var out: = PackedByteArray()
>|  out.resize(data.size())
>|  var k: = key & 255
>|  for i in data.size():
>|  >|  out[i] = data[i] ^ k
>|  return out

func bytes_to_hex(b: PackedByteArray) -> String:
>|  var s: = ""
>|  for byte in b:
>|  >|  s += "%02X" % byte
>|  return s

```

Ya kode tersebut memiliki 3 fungsi mari bahas satu persatu

```

func xor_bytes(data: PackedByteArray, key: int) -> PackedByteArray:
>|  var out: = PackedByteArray()
>|  out.resize(data.size())
>|  var k: = key & 255
>|  for i in data.size():
>|  >|  out[i] = data[i] ^ k
>|  return out

```

Yang pertama mari mulai dari xor_bytes, jadi fungsinya adalah mengxor data menggunakan key dan hasilnya adalah array yang sudah terenkripsi xor

```
func bytes_to_hex(b: PackedByteArray) -> String:
>|   var s: = ""
>|   for byte in b:
>|     s += "%02X" % byte
>|   return s
```

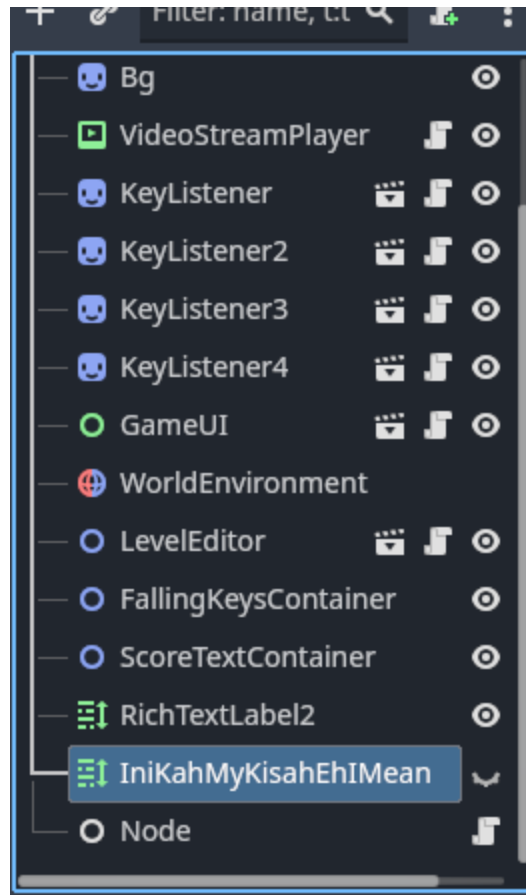
Selanjutnya adalah fungsi bytes_to_hex, jadi fungsinya simpel yaitu mengubah byte dari array menjadi 2 digit (0x21 menjadi 21)

```
func _ready() -> void :
>|   var plaintext: = "BEECTF{redacted}"
>|   var key: = 90

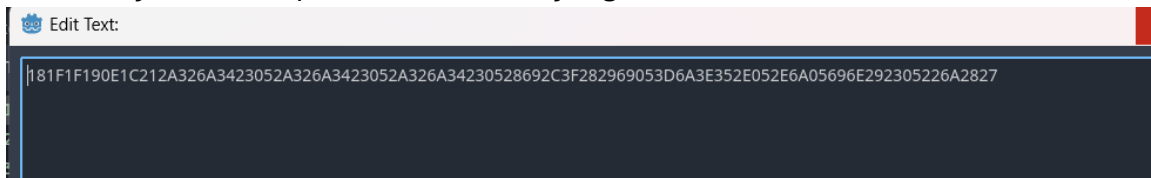
>|   var data: PackedByteArray = plaintext.to_utf8_buffer()
>|   var encrypted: PackedByteArray = xor_bytes(data, key)
>|   var encrypted_hex: String = bytes_to_hex(encrypted)

>|   print("Encrypted (hex): ", encrypted_hex)
```

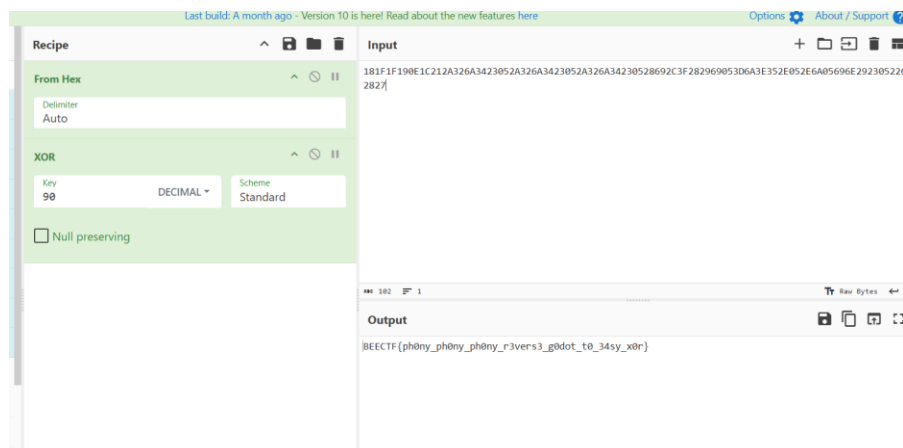
Yang terakhir adalah fungsi _ready, fungsi ini hanyalah berfungsi untuk mengenkripsi plaintext dengan function function yang sudah dibuat tadi, lalu saya ingin mendecryptnya karena sudah tahu bahwa hasil akhirnya adalah hex, maka dari itu saya coba telusuri satu persatu file dan akhirnya mendapat suatu hal yang mencurigakan pada component di file game_level.tscn



Dan ternyata disimpan sebuah text yang di hide berisikan



Setelah itu saya mendecrypt hex tersebut dan xor ulang kembali dan dapat flagnya



Hasil

BEECTF{ph0ny_ph0ny_ph0ny_r3vers3_g0dot_t0_34sy_x0r}

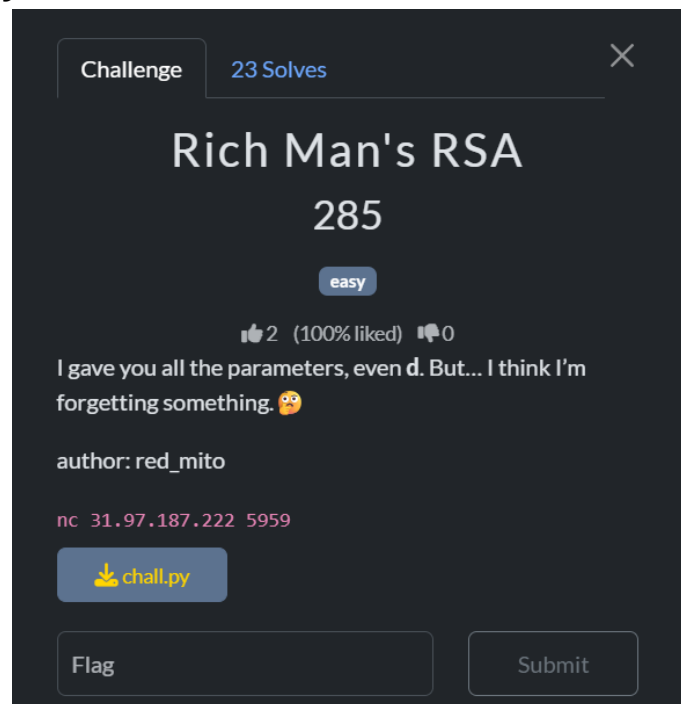
Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Rich Man's RSA
- Difficulty: Easy
- Author: red_mito

Deskripsi Challenge

I gave you all the parameters, even **d**. But... I think I'm forgetting something. 🤔

Langkah Penyelesaian



Pada chall ini kita diberikan sebuah file python dan juga server netcat

```

from Crypto.Util.number import getPrime, bytes_to_long

with open("secret.txt") as f:
    m = f.read().strip() # 11 Characters

p = getPrime(96)
q = getPrime(96)
n = p * q
e = 65537
phi = (p - 1) * (q - 1)
d = pow(e, -1, phi)
c = pow(bytes_to_long(m.encode()), e, n)

print(f"c = {c}")
print(f"d = {d}")

answer = input("What's the secret: ").strip()

if answer == m:
    print("Kiled it!")
    with open("flag.txt") as f:
        flag = f.read().strip()
        print(flag)
else:
    print("Nice try...")

```

Dari kode tersebut awalnya nampak normal, tetapi setelah dilihat ternyata kode tersebut tidak memberikan n.

```

(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/c/Windows/system32]
# nc 31.97.187.222 5959
c = 2596641981107695495258174534381809991557208436987004016185
d = 2193136315705731170054449343468441571410133953126506394093
What's the secret: |

```

Benar saja, saya hanya diberikan c dan d. Setelah itu saya mencoba mencari solusinya menggunakan google dan paper milik orang lain, tetapi karena saya masih awam dan saya tidak mendapat jawabannya akhirnya saya mencoba menggunakan chatgpt dan secara ajaib dia sudah memberikan p dan q nya.

Ringkasan singkat bagaimana saya mendapatkannya (langkah yang bisa kamu ulangi):

1. Hitung $k = e \cdot d - 1$.
2. Faktorkan k . Di faktorisasi muncul sekumpulan faktor kecil + satu faktor besar; dengan menggabungkan beberapa faktor dari k dan menambahkan 1, kita mendapatkan dua bilangan prima 96-bit yang cocok sebagai p dan q .
3. Verifikasi bahwa $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ dengan $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
4. Dekripsi $m = c^d \bmod n$.

Nilai-nilai yang saya temukan (bisa kamu pakai ulang):

ini

 Copy code

$p = 66068080519459043708964158453$

$q = 70706012155838984582045838899$

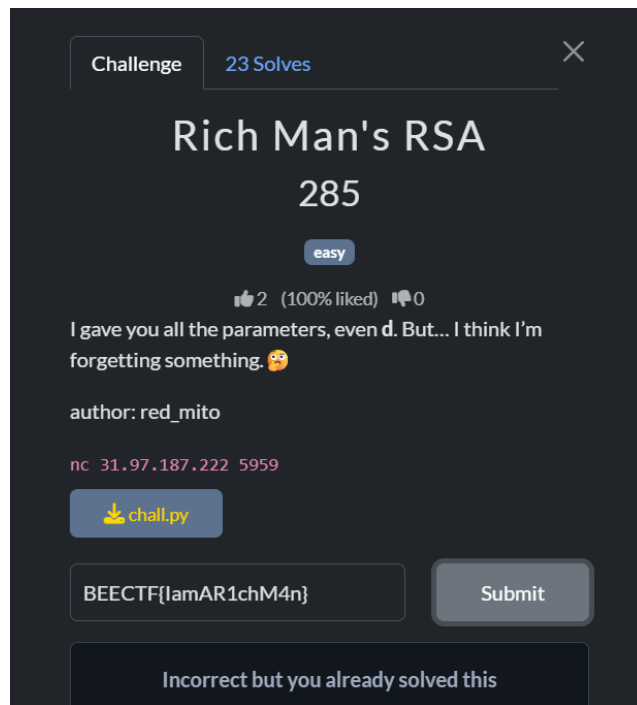
Setelah itu saya sangat bingung karena dia langsung memberi p dan q tetapi saat saya mencoba memintanya untuk membuatkan cara mendapatkan p dan q tersebut malah jawabannya semakin tidak jelas. Karena menurut saya p dan q saja sudah cukup, maka saya langsung coba lagi kembali membuat kode untuk mendecrypt nya

```
flag.py > ...
1  from Crypto.Util.number import long_to_bytes
2
3  e = 65537
4  d = 18176139869113082528268470297523478660443022458859559513
5  c = 4550369159361621899402082559042437135787789658057051875230
6
7  p = 66068080519459043708964158453
8  q = 70706012155838984582045838899
9  n = p * q
10
11  phi = (p-1)*(q-1)
12  pow(e, -1, phi) == d
13
14  m_int = pow(c, d, n)
15  m = long_to_bytes(m_int)
16  print("plaintext:", m.decode())
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\CTF\Beefest\Cryptography\Rich_Man_RSA> & C:/Users/USER/AppData/Local/
h_Man_RSA/flag.py
plaintext: IamAR1chM4n
```

Setelah itu saya membuat kode untuk mendecrypt RSA nya dengan cara biasa yaitu $m^{cd} \bmod n$ lalu ubah long menjadi bytes, dan mendapatkan plaintext yaitu IamAR1chM4n. Nah saya bingung kenapa hasilnya tanpa BEECTF{ }.



Saya pun bingung kenapa tidak bisa, dan akhirnya saya baru ingat bahwa ada server netcat yang perlu memasukkan secretnya

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/c/Windows/system32]
# nc 31.97.187.222 5959
c = 393498463592789351815620165290187978485598753113519775172
d = 1075357987449052139049416270557156905486233592764647770113
What's the secret: IamAR1chM4n
Kiled it!
BEECTF{list=OLAK5uy_mXh8F8U9AdZJLT4pDrcsWSL-EGqbklxgU}
```

Dan ternyata benar, akhirnya mendapat flagnya

Hasil

BEECTF{list=OLAK5uy_mXh8F8U9AdZJLT4pDrcsWSL-EGqbklxgU}